

FarmOS Core / 営農アプリ

Day150.5

Engineering Foundation EF-1

Autonomous Development with Independent AI Governance

開発・本番分離 / Codex 自律修正 / 独立 AI レビュー / Luna-Terra-Sol ルーティング / Qwen Shadow Review

文書状態	APPROVED - EXECUTION NOT STARTED
開始条件	別チャットで進行中の Day150 が正式完了した後
ロードマップ影響	Master Roadmap v4.0 の機能順序は維持。EF-1 終了後に元の次工程へ復帰
Production 原則	Day150.5 内の本番 DB/data write 0、本番 release 0
版・確定日	v1.0 / 2026-08-07 (Asia/Tokyo)

Decision: GO_WITH_GUARDRAILS

PDFは人間向け確定スナップショット。実行時の正本は既存 Coordination SOT と各 repository の versioned artifacts。

0 文書統制・読み方

この文書が決めること、決めないこと、実行 authority の所在

最終判断

推奨案を正式採用する。Day150 は既存 scope のまま完了し、その直後に Day150.5 / EF-1 を挿入する。機能ロードマップの Day 番号・到達目標は書き換えず、Engineering Control Plane を横断基盤として追加する。

文書の位置付け

本 PDF は、Day150.5 の目的、順序、完了条件、禁止事項、ロールバック、将来影響を人間が参照するための確定版である。実行時に Codex や Reviewer が読む機械可読 SOT は、既存 Coordination SOT および各 repository 内の versioned YAML/JSON/Markdown として作成し、coordination.lock で固定する。

PDF と repository SOT が不一致になった場合、実行 authority は commit/hash で固定された repository SOT に置く。ただし SOT 変更は Proposal として本 PDF の原則と整合するかを独立レビューする。

状態

項目	確定状態
採用判断	APPROVED
実行状態	NOT STARTED
Entry Gate	Day150 formal closure
次工程	Day150.5-A
Day150.5 完了後	Master Roadmap v4.0 で Day150 完了後に予定されていた元の次工程へ復帰

目次

章	内容	頁
1	結論と採用理由	3
2	最終レビューで追加した必須事項	4
3	非交渉原則・Scope	5
4	目標アーキテクチャ	6
5	環境・Authority 境界	7
6	AI モデル・レビュー・トークン管理方針	8
7	Day150.5 全体ロードマップ	9
8	Day150.5-A～N 詳細実行契約	10
9	横断 Exit Criteria	24
10	リスク登録簿	25
11	状態機械・承認ルール	26
12	必要 artifact と SOT 配置	27
13	完了後の復帰・運用	28
14	一次ソース・公式資料	29

1 結論と採用理由

Day150 の後に挿入しても、機能ロードマップとは競合しない

結論

Day150.5 は GO。Day150 を既存の完了条件で閉じた後に開始する。目的は農業機能を追加することではなく、開発・検証・レビュー・release の Authority を分離し、Codex の自律修正を安全に長時間運転できる Engineering Control Plane を構築すること。

なぜ Day150 直後か

Day150 では Core と営農アプリ間の read authority、PostgREST reader transport、business date、installation/farm scope などの境界を確定中である。途中で credential、project、checkout、Runtime を変更すると Evidence 基線が分裂するため、Day150 完了前の割込みは行わない。

一方、Day151 以降へ長く延期すると、Hermes 相談、日次構造化、Worker、AI Proposal 等の対象が増え、後から分離する移行コストと事故面積が拡大する。よって Day150 直後が最適な切れ目である。

ロードマップと競合しない理由

既存領域	競合	Day150.5 の効果
Daily Operational Projection	なし	検証環境と release gate を追加するだけで contract は変更しない
Candidate-first / Proposal-first	なし	Code Candidate -> Review -> Human-approved Production へ同じ思想を拡張
Human in the Loop	なし	routine 開発からは外すが、production 最終承認には維持
Hermes / 夜間構造化	なし	Staging と resource scheduler により安全な実験が可能
Core / 営農アプリ責務分離	なし	environment identity と release manifest でさらに明確化
Multi-Agent 将来構想	プラス	router、reviewer、audit、authority boundary を先行実証

最終目標

現在の「Codex が実装し、ChatGPT が独立技術顧問としてレビューし、人間が結果をコピペする」構造から、人間のデータ搬送だけを除去する。実装者とレビュアーの独立性、追加 Evidence 要求、ロードマップ整合判定、production Human Approval は維持する。

2 最終レビューで追加した必須事項

壁打ちの結果、従来案へ追加した横断 control

追加事項	確定方針
Machine SOT と PDF の分離	PDF を Codex の直接 authority にせず、Coordination SOT と versioned schema を実行正本にする。PDF は監査・共有用 snapshot。
Capability Preflight	Auto-review、hooks、permission profiles、GitHub/Vercel 保護機能は version/plan 差があるため、設計前提を開始時に実測する。
DB backup と Storage backup の分離	Supabase の DB backup には Storage API の object が含まれないため、添付ファイル等は別の backup/restore policy が必要。[SUP-5][SUP-6]
Restore Drill	backup が存在するだけでなく、Staging で restore できることを検証してから production migration を許可する。
Test Integrity Protection	Codex がテストや fixture を弱めて PASS させる自己目的化を防ぐ。test 変更は別 risk tier で review する。
Provider/Billing 分離	ChatGPT credits、Codex usage、OpenAI API 費用、local Qwen 計算資源を同じ単位とみなさず、provider 別 ledger を持つ。
Local LLM Gateway Fail-closed	LM Studio を直接 LAN 公開せず、固定 schema・認証・redaction・timeout DEFER を備えた Gateway 経由にする。
Resource & Kill Switch	token だけでなく GPU、CPU、memory、disk、process、wall-clock を上限化し、Mac/Windows が通常利用不能になる前に停止する。
Environment Identity Handshake	URL や .env 名ではなく、app/core/DB/integration の environment_id 一致を実行時に検証する。
Release Compatibility Manifest	App/Core/DB migration/contract version の互換組合せを release 単位で固定する。
Data Privacy & Prompt Minimization	本番データ、member 情報、credential、raw log を OpenAI/Qwen へ無制限投入せず、Evidence と targeted context だけ渡す。
Toolchain Version Pinning	Codex、Supabase CLI、Node/pnpm、Docker、review prompt/model fingerprint を記録し、更新による挙動差を検知する。

3 非交渉原則・Scope

自律性より先に Authority と可逆性を固定する

非交渉原則

- Production DB/data/DDL、main merge、Vercel Production 昇格、Core 本番 release は AI が最終承認しない。
- 安全な開発操作は承認不要にし、危険操作は人間へ大量に尋ねるのではなく policy で到達不能にする。
- Implementer と Reviewer を別 thread/identity/context にし、自己承認を禁止する。
- Deterministic Gate -> Local Qwen advisory -> Independent OpenAI Review の順とし、LLM だけで安全を保証しない。
- Auto-review は sandbox 境界の承認者を置き換える機能であり、architecture/Day 完了レビューの代替ではない。[OAI-2][OAI-3]
- Evidence は Git、test、DB catalog、command exit code から機械収集し、LLM の自己申告を正式証拠にしない。
- すべての変更を feature branch、small commit、rollback 可能な単位で行う。
- 不明・曖昧・timeout・local model 停止時は fail-open せず DEFER/BLOCK する。
- Day150.5 内では production DB/data write 0、本番 release 0 を維持する。

Scope 内

カテゴリ	対象
Environment	Local / Staging / Production 分離、identity handshake、manifest
Database delivery	migration SOT 回復、fresh replay、tests、drift detection、preflight
Codex runtime	permission profile、hooks、sandbox、autonomous verify、watchdog
AI governance	Reviewer Constitution、context capsule、model router、Qwen shadow、parity
Delivery	branch protection、CI、Vercel checks、immutable Core release、Release Runner
Recovery	backup/restore drill、Storage backup、manual fallback、kill switch

Scope 外

- Day151 以降の農業機能実装、Hermes 回答内容そのものの改善、Projection contract の仕様変更。
- 本番 DB schema/data の変更、production application/Core の実 release。
- Qwen を production authority または最終 Reviewer にすること。
- Codex が Reviewer Constitution、permission policy、release gate を自己変更すること。
- 本番データを Staging/LLM へ無条件コピーすること。

4 目標アーキテクチャ

現在の手動コピペ構造を維持しつつ、搬送だけを自動化する

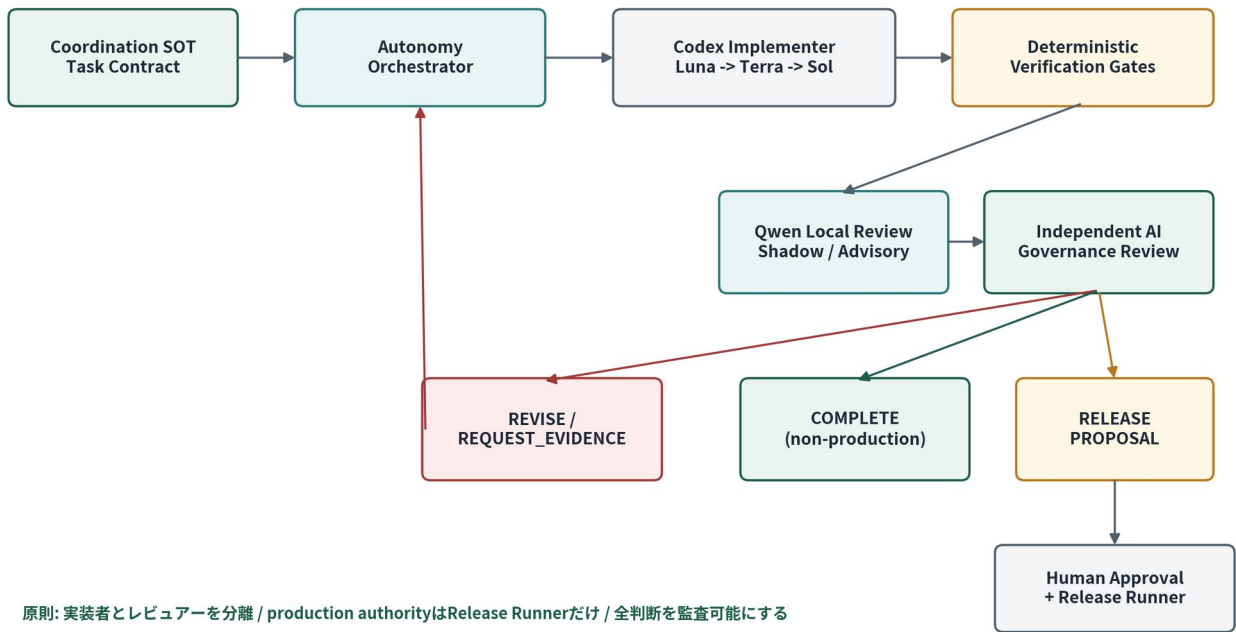


図 1. 独立 AI Governance 付き Autonomous Development Pipeline

主要コンポーネント

コンポーネント	責務	持たない Authority
Coordination SOT	Roadmap、system boundary、review rules、schema、current state の正本	runtime write、production credential
Autonomy Orchestrator	task 分類、model routing、budget、Evidence loop、escalation	production final approval
Codex Implementer	feature branch 内の実装・test・修正	main merge、production secret、policy 変更
Deterministic Gates	environment、scope、test、secret、migration、protected path の強制	曖昧な設計判断
Qwen Reviewer	log 圧縮、分類、矛盾候補、shadow 判定	permission allow、production 決定
Independent Reviewer	architecture、governance、Evidence、Day 完了判定	production 最終承認
Release Runner	人間承認後の production 適用・post-check	仕様変更、自己承認

Auto-review の位置付け

Codex Auto-review は、main agent が sandbox 境界を越えようとしたときに別 Reviewer agent が承認可否を判断する。sandbox、network、writable roots を拡張する機能ではない。よって EF-1 では、Auto-review を Permission Layer として使い、Day 完了・architecture・release review は別の Independent Governance Layer として実装する。[OAI-2]

5 環境・Authority 境界

DB schema は migration で同期し、data・credential・runtime identity は分離する

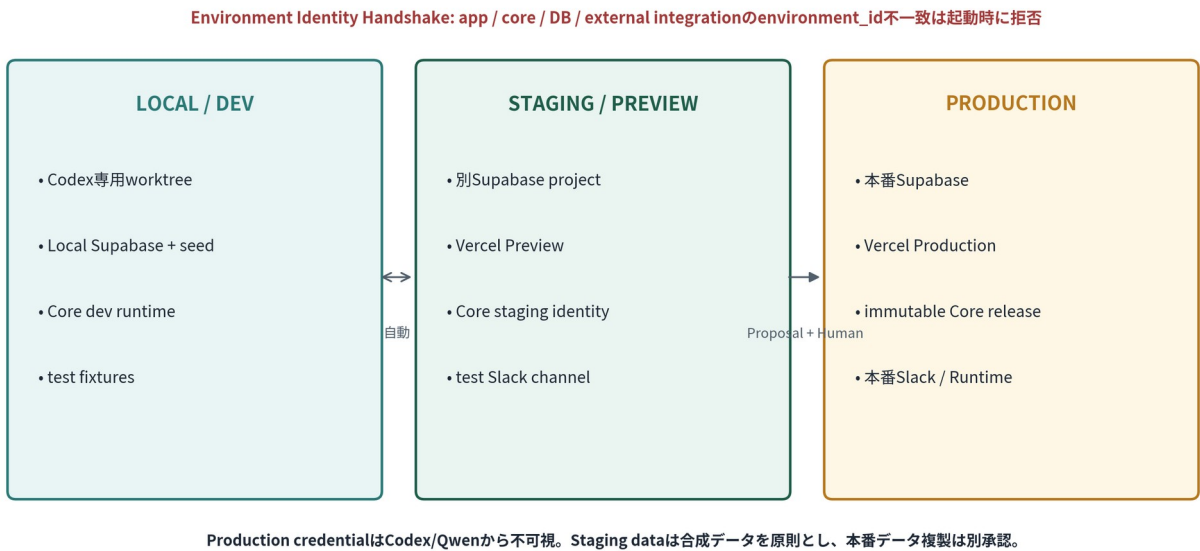


図 2. Local / Staging / Production の分離と昇格方向

環境マトリクス

項目	Local / Dev	Staging / Preview	Production
営農アプリ	local dev / codex branch	Vercel Preview	Vercel Production
Supabase	Local CLI stack	別 project または persistent branch	正式 project
データ	seed / fixture	合成・匿名化データ	本番データ
FarmOS Core	dev worktree/runtime	staging installation	immutable release
外部通知	fixture	test Slack	production Slack
Credential	dev 専用	staging 専用	Release Runner のみ
Codex write	許可範囲内	CI/検証範囲内	不可
昇格	自動	自動検証	Proposal + Human Approval

Supabase 不整合を防ぐ仕組み

Local、Staging、Production はデータを同一にするのではなく、同じ versioned migration chain から同じ schema を再現する。Supabase も local -> staging -> production の複数環境と database migrations による運用を案内している。[SUP-1][SUP-2]

不整合の主因は環境を分けることではなく、本番 Dashboard/SQL Editor で行った変更が migration へ残らない schema drift である。このため Day150.5-C/D で本番と履歴を先に照合し、fresh DB replay を必須 Gate にする。

Production write taxonomy

本番 DB/data/DDI および本番 release は Day150.5 中 0。branch protection、credential rotation、deployment protection 等の production control-plane security change は、必要な場合のみ個別 Human Approval・変更窓・監査付きで実施し、DB/data write と区別して記録する。

6 AI モデル・レビュー・トークン管理方針

Luna 常用を原則とするが、失敗回数だけでなく *risk class* で先行昇格する

モデルの論理役割

OpenAI は Codex 向け GPT-5.6 を、Sol=複雑・open-ended、Terra=日常的な workhorse、Luna=明確で反復可能な高頻度 task として案内している。EF-1 ではモデル名を code へ直書きせず、ROUTINE/GENERAL/CRITICAL の logical role に mapping する。[OAI-1]

Risk/Task	Implementer 初期	Reviewer	昇格/停止
R0: format/lint/既知 type 修正	Luna low	Deterministic のみ	同一失敗 2 回で Terra
R1: 小規模 bug/明確な契約	Luna low/medium	Qwen shadow + Luna/Terra	scope 拡張・改善なしで Terra
R2: 通常機能/複数 file	Luna medium	Terra	architecture 変更で Sol
R3: DB/RLS/Auth/Authority/Sandbox	Sol で read-only 設計 -> Luna/Terra 実装	Sol final review	production 必要なら RELEASE_PROPOSAL
R4: Production promotion	実装モデルなし	Sol advisory + Human	Human Approval のみ
Environment/credential failure	昇格しない	分類のみ	BLOCKED_ENVIRONMENT / AUTHORITY

初期 cycle budget

層	初期上限	Context soft cap	用途
Luna	最大 3 repair cycles	routine 16k tokens 目安	明確な実装、分類、変換
Terra	最大 2 repair cycles	48k tokens 目安	cross-module debugging、通常 review
Sol	設計診断 1 + 最終 review1	96k tokens 目安	security、authority、architecture
Qwen local	resource scheduler 内	固定 schema / targeted summary	log 圧縮、shadow review

soft cap は固定仕様ではなく初期値。Codex App Server が提供する usage 情報と各 run の token/時間/結果を ledger へ蓄積し、実測で調整する。ChatGPT credits と Platform API 費用は課金体系が異なるため別集計する。[OAI-8]

Context 最小化

- 会話全文ではなく Task Contract、targeted file、diff、Evidence、未解決点だけを Context Capsule へ入れる。
- raw log は artifact へ保存し、Qwen または deterministic parser が failure signature と必要行だけ抽出する。
- stable policy prefix を固定して prompt cache を活用し、同じ Roadmap 全文を毎 cycle 再送しない。
- repo-wide scan は初回/必要時のみ。変更 file と dependency neighborhood を優先する。
- token budget 超過は品質低下した回答で継続せず BLOCKED_BUDGET として停止する。

Qwen の正式位置付け

Codex は LM Studio/Ollama や custom provider を設定できるが、Qwen を Native Auto-review の最終 Reviewer へ置換する前提にはしない。固定 schema Gateway を介した Shadow/Advisory layer とし、決定論 policy・Independent OpenAI Reviewer・Human Approval の下位に置く。[OAI-4][OAI-9]

7 Day150.5 全体ロードマップ

14 サブ Day。各サブ Day は最大 8 時間で commit 可能な範囲に限定する

Phase		SubDay	到達点
Phase 1: Baseline		A-B	Day150 基線、tool capability、authority/secret/threat model
Phase 2: Environment		C-G	migration SOT、Local/Staging/Production、Git/Vercel/Core Runtime 分離
Phase 3: Autonomy		H-I	Codex permission、watchdog、自律 verify、Evidence
Phase 4: Governance		J-M	Independent Reviewer、model router、Qwen shadow、parity/攻撃検証
Phase 5: Release		N	Release Runner、restore drill、E2E、closure、roadmap 復帰
Day	工程	依存	目的
A	Entry Baseline & Capability Preflight	Day150 formal closure	Day150 の正式完了状態を固定し、EF-1 で利用する Codex ・ Supabase ・ GitHub ・ Vercel ・ ローカル LLM 機能が実際に利用可能かを実測する。
B	Authority, Secrets & Threat Model Inventory	A	Mac ・ Windows ・ クラウド ・ CI ・ ローカル LLM を横断して、誰が何へ到達できるかを可視化し、Codex から production authority を除去する設計を確定する。
C	Migration SOT Discovery & Drift Classification	A, B	営農アプリの本番 DB 実態と Git 管理 migration 履歴を read-only で比較し、timestamp 外 SQL を含む schema drift を分類する。
D	Reproducible Database Baseline	C	空の Local DB から正式 migration chain を再生できる状態を作り、schema ・ RLS ・ data-dependent migration を再現可能にする。
E	Environment Separation & Identity Handshake	D	Local、Staging/Preview、Production を project ・ credential ・ runtime identity 単位で分離し、誤接続を起動時に fail-closed する。
F	Git, CI & Vercel Release Boundary	E	Codex が feature branch までは自律実行できる一方、main merge と Production 昇格は機械的に保護される Delivery 境界を作る。
G	Core Runtime & Host Isolation	E, F	FarmOS Core の開発 checkout と稼働中 Runtime を分離し、Codex の誤操作が Mac/Windows の通常利用や本番 Hermes へ波及しない構成にする。
H	Codex Permission & Resource Envelope	B, F, G	安全な開発操作を承認不要にし、危険操作を承認画面へ出す前に deterministic に拒否する least-privilege policy を実装する。
I	Autonomous Verification & Evidence Pipeline	D, H	Codex が実装、検証、失敗分類、再修正を自律反復し、主張ではなく機械収集 Evidence で完了判定できるようにする。
J	Reviewer SOT & Independent AI Governance	A, I	現在 ChatGPT が担う architecture/governance review を、実装者から独立した再現可能な Reviewer へ移植する。
K	Model Router & Token Manager	I, J	routine 処理は Luna、複雑化時は Terra、critical 判断は Sol へ昇格し、OpenAI token/credit を測定しながら自律駆動時間を最大化する。
L	Qwen Local Review Gateway - Shadow	H, K	メイン PC の Qwen3.6 35B-A3B を低コストの review/圧縮補助として安全に接続し、production authority を与えずに Shadow 評価する。
M	Shadow Parity & Adversarial Validation	J, K, L	現行の「Codex 結果を ChatGPT がレビュー」する精度を落とさず、自動 Reviewer へ移行できることを過去 Evidence と攻撃 fixture で証明する。
N	Release Runner, Recovery Drill & EF-1 Closure	F-M	production credential を専用 Release Runner へ隔離し、Staging で完全な昇格 ・ 復旧を検証したうえで Day150.5 を閉じる。

Phase Gate

Gate	条件	未達時
G1 Baseline Ready	A-B 完了、unknown authority 0、secret 非露出	以降開始禁止
G2 Isolation Ready	C-G 完了、environment mismatch 拒否、main/prod 保護	自律 write 開始禁止
G3 Autonomy Ready	H-I 完了、routine task が自律終了、無限 loop なし	Reviewer automation 開始禁止
G4 Governance Ready	J-M 完了、critical recall 100%、false COMPLETE 0	手動コピペ維持
G5 Release Ready	N 完了、Staging E2E/restore PASS、production write 0	元ロードマップへ復帰禁止

8 Day150.5-A～N 詳細実行契約

各 SubDay は独立 commit、Evidence、rollback を持つ

Day150.5-A Entry Baseline & Capability Preflight

Dependencies: Day150 formal closure

目的

Day150 の正式完了状態を固定し、EF-1 で利用する Codex・Supabase・GitHub・Vercel・ローカル LLM 機能が実際に利用可能かを実測する。

実施項目

- Day150 の最終 commit、origin/main 同期、ahead/behind、test 結果、production write count、保護未追跡ファイルを Evidence として固定する。
- Mac・Windows の Codex CLI、Supabase CLI、Node/pnpm、Docker、LM Studio の version と実行 identity を記録する。
- Auto-review、PermissionRequest hook、permission profile、Luna/Terra/Sol、Codex App Server usage endpoint の利用可否を実測する。
- 既存 Master Roadmap v4.0 の次工程を記録し、Day150.5 終了後に同じ位置へ戻る復帰点を固定する。
- 1 サブ Day 最大 8 時間、production DB/data write 禁止、scope 変更は Proposal 化という実行契約を確定する。

生成 artifact

```
- ef1-entry-baseline.json
- toolchain-manifest.lock
- capability-matrix.yaml
- scope-lock.yaml
- ADR: EF-1 activation
```

Exit Gate

- Day150 が正式に COMPLETE である。
- 不明な実行 identity、tool version、利用可否が 0 件。
- entry 時点の production DB/data write が 0。
- 既存ロードマップ復帰点が commit/hash 付きで固定されている。

常時禁止

- Day150 未完了のまま開始
- 本番 credential の変更
- 既存機能コードの修正
- Codex の danger-full-access / --yolo

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	read-only 工程。失敗時は Evidence を破棄せず BLOCKED_ENVIRONMENT で停止する。
将来影響	以降の全工程の再現性と、将来のツール更新時の差分判定基線になる。

Day150.5-B Authority, Secrets & Threat Model Inventory

Dependencies: A

目的

Mac・Windows・クラウド・CI・ローカル LLM を横断して、誰が何へ到達できるかを可視化し、Codex から production authority を除去する設計を確定する。

実施項目

- Supabase PAT/DB password/service-role、GitHub token/SSH、Vercel token、OpenAI/Codex auth、Slack secrets、macOS Keychain、Windows credential storage を値を出力せず棚卸しする。
- credential ごとに owner、scope、保存場所、使用者、rotation 方法、失効時影響を記録する。
- production project ref、host、branch、runtime path を deny 識別子として登録する。
- prompt injection、secret exfiltration、supply-chain、Docker socket、LAN 上 LM Studio、self-approval を含む threat model を作る。
- rotation/removal 順序を Proposal として作成し、稼働中 Runtime を停止させない変更窓を設計する。

生成 artifact

```
- authority-graph.yaml
- credential-inventory.redacted.json
- production-deny-identifiers.yaml
- threat-model.md
- credential-rotation-proposal.md
```

Exit Gate

- すべての credential に owner/scope/storage/rotation が割り当てられている。
- Codex/Qwen から見える production credential の目標値が 0 である。
- secret 値が Evidence、Git、LLM prompt へ含まれていない。
- critical threat に deterministic control が割り当てられている。

常時禁止

- secret 値の表示・コピー
- 一括 rotation
- production role/GRANT 変更
- Keychain/credential store の自動探索

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	変更は Proposal のみ。既存 credential は人間承認した変更窓まで維持する。
将来影響	後続の permission profile、Release Runner、監査ログの authority 根拠になる。

Day150.5-C Migration SOT Discovery & Drift Classification

Dependencies: A, B

目的

営農アプリの本番 DB 実態と Git 管理 migration 履歴を read-only で比較し、timestamp 外 SQL を含む schema drift を分類する。

実施項目

- production migration history、app-owned schema、RLS、functions、triggers、grants、Realtime publication を read-only 取得する。
- CLI に無視されていた SQL を A:包含済、B:本番適用済未記録、C:未適用で必要、D:不要/旧仕様に分類する。
- supabase db pull は比較 Evidence としてのみ扱い、生成物を自動採用しない。
- Auth provider、Storage bucket/policy、Edge Function secrets、Realtime、cron、webhook 等を Environment Manifest へ列挙する。
- 管理 schema 由来の許容差分と app-owned unexplained drift を分離する。

生成 artifact

- production-schema-fingerprint.json
- migration-history-evidence.json
- legacy-sql-classification.csv
- environment-manifest.draft.yaml
- schema-drift-report.md

Exit Gate

- timestamp 外 SQL の未分類が 0。
- app-owned drift が全件説明済みまたは reconciliation proposal へ登録済み。
- production DDL/DML/migration repair/db push が 0。
- DB 外構成項目の漏れがレビュー済み。

常時禁止

- supabase migration repair
- supabase db push
- SQL Editor 変更
- SQL ファイルの一括リネーム
- production reset

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	すべて Evidence 取得のみ。異常時は接続を切り、既存 DB へ変更を残さない。
将来影響	Staging 分離時の不整合を新たに作るのではなく、現在潜在する drift を先に可視化できる。

Day150.5-D Reproducible Database Baseline

Dependencies: C

目的

空の Local DB から正式 migration chain を再生できる状態を作り、schema・RLS・data-dependent migration を再現可能にする。

実施項目

- canonical migration chain と必要な reconciliation migration 案を feature branch で作成する。既存適用済み migration は原則書き換えない。
- supabase db reset で fresh replay し、seed/fixtures を投入する。
- pgTAP 等で tables、constraints、RLS、functions、grants、Realtime 対象を検証する。
- NOT NULL、UNIQUE、FK、型変更、backfill 用の production read-only preflight query library を整備する。
- Expand -> Backfill -> Contract テンプレートと schema fingerprint 比較を導入する。

生成 artifact

```
- canonical-migration-index.json
- reconciliation-proposal.sql
- seed-fixtures/
- database-tests/
- schema-fingerprint-tool
- migration-preflight-library.sql
```

Exit Gate

- fresh Local DB replay が連続 2 回 PASS。
- seed 後の schema fingerprint が決定論的に一致。
- RLS/role/function 回帰テストが PASS。
- production 適用は 0 で、reconciliation は Proposal 状態。

常時禁止

- production db reset
- 既存 migration の履歴改ざん
- 本番データの Local コピー
- 破壊的 migration の単一 step 化

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	Local branch を破棄して Entry baseline へ戻せる。production への rollback は不要。
将来影響	今後追加する DB は同じ migration を Local -> Staging -> Production へ昇格できる。

Day150.5-E Environment Separation & Identity Handshake

Dependencies: D

目的

Local、Staging/Preview、Production を project・credential・runtime identity 単位で分離し、誤接続を起動時に fail-closed する。

実施項目

- 長期 Staging 用の別 Supabase project または persistent branch を確定し、production とは別 credential を発行する。
- Vercel Preview、Core staging、test Slack、Staging Supabase を同一 environment_id で結ぶ。
- Local/Staging は合成 seed を原則とし、本番データ利用は匿名化・個別承認・期限付きに限定する。
- App/Core/DB/外部 integration の environment_id handshake を実装し、不一致を起動時に拒否する。
- Environment Manifest を schema validation し、必須 key、禁止 endpoint、capability 差分を検証する。

生成 artifact

- environment-map.yaml
- environment-manifest.schema.json
- staging-bootstrap-evidence/
- identity-handshake-tests
- synthetic-seed-policy.md

Exit Gate

- Local/Staging/Production が異なる project ref/credential/runtime identity を持つ。
- development -> production endpoint 到達経路が 0。
- environment mismatch テストが全件 fail-closed。
- Staging で fresh migration replay と smoke test が PASS。

常時禁止

- production data clone の自動化
- production service-role の Preview 配置
- wildcard Supabase host allowlist
- 環境 ID 不一致の警告のみ運用

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	Staging project/branch は削除可能。Production 設定は変更窓以外触らない。
将来影響	Realtime、Hermes 相談、Worker、AI 構造化を本番から隔離して検証できる。

Day150.5-F Git, CI & Vercel Release Boundary

Dependencies: E

目的

Codex が feature branch までは自律実行できる一方、main merge と Production 昇格は機械的に保護される Delivery 境界を作る。

実施項目

- codex/* feature branch、PR 必須、main direct push 禁止を設定する。
- lint、typecheck、unit、integration、build、migration replay、secret scan、review gate を required status checks にする。
- GitHub production environment へ required reviewer/prevent self-review を設定する。プラン制約がある場合は同等の外部 Release Runner 承認へ fallback する。
- Vercel Preview/Production environment variables を分離し、Production promotion 前に Deployment Checks を必須化する。
- CI の fork/untrusted PR には production secret を渡さず、status check の発行元を固定する。

生成 artifact

- branch-protection-evidence.json
- ci-workflows/
- github-environment-policy.md
- vercel-environment-map.json
- deployment-checks-evidence.json

Exit Gate

- main への直接 push が実際に拒否される。
- required checks 未完了の merge が拒否される。
- Preview が Staging credential、Production が本番 credential のみを参照する。
- Production promotion は人間承認なしに完了できない。

常時禁止

- Codex への main bypass 権限
- force push
- Production secret の PR job 注入
- Vercel Force Promote の自律利用

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	設定変更は export して戻せる。release 失敗時は Production alias を動かさない。
将来影響	以降の自律開発を PR 単位の Code Candidate として運用できる。

Day150.5-G Core Runtime & Host Isolation

Dependencies: E, F

目的

FarmOS Core の開発 checkout と稼働中 Runtime を分離し、Codex の誤操作が Mac/Windows の通常利用や本番 Hermes へ波及しない構成にする。

実施項目

- Core dev worktree、staging runtime、production immutable release directory を分離する。
- LaunchAgent は mutable Git checkout ではなく commit SHA 付き release path/current pointer を参照する。
- Codex 専用 OS user または同等の filesystem boundary を用意し、Keychain、~/.ssh、LaunchAgents、production logs/runtime へ書けないようにする。
- Docker socket を直接公開せず、固定 Compose/検証 wrapper だけを許可する。
- port、log directory、installation ID、farm scope、timezone を環境別に分離し、CPU/memory/disk/process timeout を設定する。

生成 artifact

```
- runtime-layout.yaml
- immutable-release-runbook.md
- launchagent-reference-evidence.json
- docker-wrapper-policy
- host-resource-limits.yaml
- rollback-pointer-test.md
```

Exit Gate

- Codex user から production runtime/LaunchAgent/Keychain への write が拒否される。
- dev/staging runtime が本番 port/log/identity と衝突しない。
- release pointer の切替/復帰を Staging で検証済み。
- resource limit 超過時に自動停止し、OS 再起動を要求しない。

常時禁止

- sudo
- launchctl 変更の自動承認
- shutdown/reboot
- host Docker socket 無制限
- production checkout への直接 build

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	dev/staging service を停止し、worktree を削除する。production release pointer は旧 SHA へ戻せる。
将来影響	夜間推論と開発処理の資源競合を減らし、Mac をモニターレスで安全運用できる。

Day150.5-H Codex Permission & Resource Envelope

Dependencies: B, F, G

目的

安全な開発操作を承認不要にし、危険操作を承認画面へ出す前に deterministic に拒否する least-privilege policy を実装する。

実施項目

- Codex version を pin し、requirements.toml/permission profile で許可 workspace roots、filesystem、network を定義する。
- workspace-write を標準にし、production hosts、credential stores、runtime paths を deny する。
- PermissionRequest hook を deterministic policy engine へ接続し、明白な ALLOW/DENY のみ処理、曖昧は Auto-review へ DEFER する。
- TOKEN/SECRET/PASSWORD/DATABASE_URL/SSH_AUTH_SOCK 等を spawned command から除外する。
- retry、wall-clock、disk、process、network、daily token budget の kill switch を用意する。

生成 artifact

```
- requirements.toml
- permissions-config.toml
- permission-hook/
- command-policy-tests/
- resource-watchdog/
- emergency-stop-runbook.md
```

Exit Gate

- 安全コマンド fixture が無承認で実行できる。
- sudo、force push、production host、Keychain、LaunchAgent、security policy 変更が全件拒否される。
- Auto-review が sandbox 境界を拡張しないことをテストで確認。
- policy/hook 自体は Implementer の write scope 外。

常時禁止

- --yolo / danger-full-access
- 全 network 許可
- 自己申告 environment だけの許可
- Codex による policy 変更

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	permission profile を read-only へ切替し、hook を無効化できる。緊急停止は token revoke + runner stop。
将来影響	毎回の承認判断を利用者から除きつつ、本番破壊経路を構造的に閉じる。

Day150.5-I Autonomous Verification & Evidence Pipeline

Dependencies: D, H

目的

Codex が実装、検証、失敗分類、再修正を自律反復し、主張ではなく機械収集 Evidence で完了判定できるようにする。

実施項目

- Core/App ごとに verify:autonomous を作り、environment identity、protected hash、lint、typecheck、tests、build、migration、secret、scope を一括検証する。
- git diff、commit、test、DB fingerprint、command exit code を LLM 要約ではなく collector が取得する。
- failure signature を正規化し、同一失敗、改善なし、scope 拡張、resource 超過を検知する。
- test/golden fixture/policy 変更を高リスク scope として分離し、テスト弱体化を検出する。
- Evidence を secret redaction、hash、UTC timestamp + Asia/Tokyo 表示、retention policy 付きで保存する。

生成 artifact

```
- verify-autonomous commands
- evidence-capsule.schema.json
- failure-signature-tool
- test-integrity-policy.yaml
- audit-log-schema.json
- sample-run-evidence/
```

Exit Gate

- 選定した routine task fixture が自律修正または正しい BLOCKED 状態で終了する。
- Evidence と実際の Git/DB/test 状態が一致する。
- 同一失敗の無限 loop が停止する。
- secret が audit/evidence へ残らない。

常時禁止

- LLM 自己申告だけの PASS
- test 削除による PASS
- raw secret/log 全量の prompt 投入
- 無制限 retry

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	task branch を破棄し、Evidence は監査用に保持する。
将来影響	Codex をエラー修正まで自律化する中核。後続 Day の実装速度を直接改善する。

Day150.5-J Reviewer SOT & Independent AI Governance

Dependencies: A, I

目的

現在 ChatGPT が担う architecture/governance review を、実装者から独立した再現可能な Reviewer へ移植する。

実施項目

- 既存 Coordination SOT に Reviewer Constitution、system boundaries、proposal-first、protected resources、completion states を置く。
- 各 repo は coordination.lock で version を pin し、PDF ではなく repository SOT を実行 authority とする。
- Task Contract + targeted architecture + diff + Evidence だけを含む Context Capsule を生成する。
- Reviewer 出力を APPROVE/REVISE/REQUEST_EVIDENCE/ESCALATE/BLOCK の固定 schema にする。
- Reviewer が追加 read-only Evidence を要求し、Codex へ修正指示を返す loop を実装する。

生成 artifact

```
- reviewer-constitution.yaml
- review-contract.schema.json
- context-capsule.schema.json
- coordination.lock update proposal
- reviewer-independence-tests
- evidence-request-loop/
```

Exit Gate

- Implementer と Reviewer が別 thread/identity/context で動く。
- 同一 agent の自己承認ができない。
- ロードマップ、authority、scope、regression、rollback が必須レビュー項目。
- SOT version/hash が全 review decision へ記録される。

常時禁止

- ChatGPT 会話履歴を唯一の SOT にする
- Implementer による Reviewer Constitution 変更
- Evidence 不足での COMPLETE
- production 承認の AI 化

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	Reviewer automation を停止し、現行の手動 ChatGPT review へ即時復帰できる。
将来影響	人間をコピペ搬送係から外しても、現在の独立レビュー構造を維持できる。

Day150.5-K Model Router & Token Manager

Dependencies: I, J

目的

routine 処理は Luna、複雑化時は Terra、critical 判断は Sol へ昇格し、OpenAI token/credit を測定しながら自律駆動時間を最大化する。

実施項目

- logical role ROUTINE/GENERAL/CRITICAL を設定ファイル化し、初期 mapping を Luna/Terra/Sol にする。
- Luna 最大 3cycle、Terra 最大 2cycle、Sol は設計診断 1 回+最終 review1 回を初期上限とする。
- 同一 failure signature 2 回、改善なし、cross-module 化、security/authority/migration 検出を昇格条件にする。
- environment/credential 不足はモデル昇格せず BLOCKED_ENVIRONMENT/BLOCKED_AUTHORITY へ分類する。
- Codex App Server usage、run token、provider、reasoning、duration を記録し、ChatGPT credits と API cost を別集計する。
- stable prefix、targeted file retrieval、raw log 外部保存、Qwen 要約、context soft cap で入力を圧縮する。

生成 artifact

```
- model-routing-policy.yaml
- token-budget-policy.yaml
- usage-ledger.sqlite/jsonl
- context-builder/
- escalation-tests/
- provider-abstraction.md
```

Exit Gate

- routine task が Luna から開始される。
- 昇格/停止理由が deterministic に記録される。
- 日次/タスク budget 超過で BLOCKED_BUDGET へ停止する。
- model 名変更が roadmap/code 変更なしに設定で可能。

常時禁止

- Luna の無限 retry
- 環境障害を Sol へ投げ続ける
- 全 task の Sol 固定
- usage 不明のまま自動継続

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	router を single-model manual profile へ切り戻せる。Evidence は維持する。
将来影響	モデル世代が変わっても Execution Policy だけを差し替えられる。

Day150.5-L Qwen Local Review Gateway - Shadow

Dependencies: H, K

目的

メイン PC の Qwen3.6 35B-A3B を低コストの review/圧縮補助として安全に接続し、production authority を与えずに Shadow 評価する。

実施項目

- LM Studio は localhost に限定し、Mac からは認証付き固定 schema Gateway を経由する。
- Gateway は command metadata、diff summary、test status、policy evidence だけを受け、secret/raw credential/任意 prompt を拒否する。
- Qwen の役割を log 要約、failure 分類、scope 逸脱候補、Evidence 矛盾、review tier 提案に限定する。
- timeout、JSON 不正、model 停止、低 confidence は DEFER し、permission を自動 ALLOW しない。
- model file/hash、quantization、prompt version、GPU 割当、concurrency を記録し、夜間推論との resource scheduler を設ける。

生成 artifact

- local-review-gateway/
- qwen-review.schema.json
- redaction-tests/
- model-fingerprint.json
- gpu-scheduler-policy.yaml
- shadow-review-ledger.jsonl

Exit Gate

- Qwen が production secret/host へアクセスできない。
- Gateway 停止時も deterministic policy + OpenAI review へ fail-safe する。
- Shadow decision が全件監査可能。
- 本工程終了時点では Qwen auto-allow が 0。

常時禁止

- LM Studio port の無認証 LAN 公開
- Qwen による production 許可
- 任意 shell 実行
- secret を含む prompt
- GPU 無制限占有

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	Gateway service を停止し、Codex routing から local provider を外す。
将来影響	将来のローカルマルチ AI 活用基盤を、安全な untrusted hint 層として再利用できる。

Day150.5-M Shadow Parity & Adversarial Validation

Dependencies: J, K, L

目的

現行の「Codex 結果を ChatGPT がレビュー」する精度を落とさず、自動 Reviewer へ移行できることを過去 Evidence と攻撃 fixture で証明する。

実施項目

- Day146-150 の代表 Evidence を replay fixture 化し、現行 manual verdict と新 pipeline verdict を比較する。
- scope 逸脱、production host 混入、test 弱体化、fake PASS、secret leak、reviewer self-modification、migration drift を seed する。
- Reviewer の REQUEST_EVIDENCE、REVISE、BLOCK、COMPLETE 判定を検証する。
- Qwen shadow、OpenAI reviewer、deterministic gate の各寄与と false positive を測定する。
- 基準未達の場合は人間コピペ方式を維持し、Reviewer Constitution/context builder を修正する。

生成 artifact

```
- review-replay-fixtures/  
- adversarial-fixtures/  
- parity-report.md  
- critical-recall-report.json  
- false-complete-analysis.md  
- manual-fallback-test.md
```

Exit Gate

- seeded P0/P1 相当の critical 違反検出率 100%。
- unsafe auto-approval 0、false COMPLETE 0。
- 全体 verdict agreement 90%以上、差異は説明・承認済み。
- manual fallback が実際に機能する。

常時禁止

- 基準未達での手動運用廃止
- agreement 率だけで critical 漏れを容認
- 過去会話の非再現 memory 依存

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	新 Reviewer を無効化し、現行 ChatGPT review へ戻す。fixture と差分は改善材料として保持する。
将来影響	人間のコピペを廃止しても、現在の Architecture/Governance Review 品質を維持できる。

Day150.5-N Release Runner, Recovery Drill & EF-1 Closure

Dependencies: F-M

目的

production credential を専用 Release Runner へ隔離し、Staging で完全な昇格・復旧を検証したうえで Day150.5 を閉じる。

実施項目

- app commit、core commit、migration head、contract version、environment を固定する Release Manifest を実装する。
- Release Runner だけが production secret を取得し、GitHub/Vercel/Supabase の人間承認後に実行できる構成を作る。
- Staging で migration、app deploy、Core release、smoke、rollback/forward-fix を end-to-end 検証する。
- DB backup/PITR 可否と restore 手順を確認し、Staging で restore drill を行う。Storage object は DB backup 外のため別 backup/restore 方針を確定する。
- production は read-only preflight までとし、Day150.5 内の実 production DB/data write・本番 release は 0 にする。
- 監査、token、resource、kill switch、manual fallback を含む運用 runbook を確定し、Master Roadmap の元の次工程へ復帰する。

生成 artifact

```
- release-manifest.schema.json
- production-release-runner/
- staging-e2e-evidence/
- backup-restore-runbook.md
- storage-backup-policy.md
- ef1-final-evidence.md
- roadmap-resume-lock.json
```

Exit Gate

- Staging E2E release/rollback が PASS。
- production credential が Release Runner 以外から不可視。
- restore drill と Storage backup 方針が検証済み。
- production DB/data write 0、本番 release 0。
- EF-1 全体の exit criteria が PASS し、元の機能ロードマップ復帰点が一致。

常時禁止

- Day150.5 の検証名目での本番 release
- AI による production 最終承認
- backup 未確認の migration
- Storage を DB backup 済みと誤認

Rollback / 将来影響

項目	内容
Rollback	Release Runner を無効化し、旧手動 release 手順へ戻す。Staging は削除可能。Production は未変更。
将来影響	Day151 以降を安全な自律開発 loop で進め、production だけ 1 回の人間承認に集約できる。

9 横断 Exit Criteria

Day150.5 全体を COMPLETE と判定する必須条件

Gate	必須条件
Entry integrity	Day150 final baseline、origin/main、protected files、production write evidence が固定。
Migration integrity	timestamp 外 SQL 未分類 0、fresh replay 連続 PASS、app-owned unexplained drift 0。
Environment isolation	Local/Staging/Production の credential ・ project ・ runtime identity 分離、cross-environment path 0。
Production authority	Codex/Qwen から production credential 不可視。Release Runner だけが人間承認後に取得。
Git/Delivery	main direct push 拒否、required checks、Production promotion protection が有効。
Runtime isolation	dev/staging が production Runtime/LaunchAgent/port/log/identity へ write できない。
Codex safety	permission profile、deny rules、watchdog、kill switch、no --yolo。
Autonomous repair	pilot routine tasks が COMPLETE または正しい BLOCKED 状態へ自律終了。無限 retry 0。
Evidence integrity	Git/test/DB/command から機械収集、secret leak 0、hash/timestamp/SOT version 付き。
Reviewer independence	Implementer と Reviewer 分離、自己承認不可、REQUEST_EVIDENCE loop 稼働。
Review parity	critical detection 100%、unsafe auto-approval 0、false COMPLETE 0、全体 agreement 90%以上。
Token management	Luna default、Terra/Sol escalation、provider 別 usage ledger、budget stop が実動。
Qwen safety	Shadow only、Gateway 認証、secret 拒否、timeout DEFER、production authority 0。
Recovery	Staging restore drill/rollback PASS、Storage backup policy 確定。
Production impact	Day150.5 内の production DB/data write 0、本番 release 0。
Roadmap integrity	Master Roadmap v4.0 の元の次工程 ・ commit/hash へ復帰できる。

COMPLETE の意味

すべての機能開発が自律化されたという意味ではない。安全な routine 開発を自律 loop へ移し、critical/production は正しい review ・ block ・ release proposal ヘルレーティングできる状態を意味する。

10 リスク登録簿

重大事故をモデル判断ではなく複数の *hard control* で抑える

ID	リスク	重要度	主要 control	Gate
R-01	Schema drift / migration 二重適用	Critical	read-only inventory、分類、fresh replay、fingerprint、production write 0	C-D
R-02	Production credential 漏えい	Critical	credential isolation、env filter、deny path、Release Runner 専有、rotation	B/E/H/N
R-03	Reviewer 自己承認・共犯化	Critical	別 identity/thread、protected Constitution、deterministic gates、Human production approval	J-M
R-04	Test 弱体化による fake PASS	High	test integrity policy、protected fixture、review tier 昇格、Evidence 比較	I/M
R-05	Luna 無限試行・token 枯渇	High	cycle cap、failure signature、no-progress、daily budget、BLOCKED_BUDGET	K
R-06	Qwen 誤許可 / prompt injection	Critical	Shadow only、fixed schema、no secret、DEFER、production deny	L-M
R-07	GPU/CPU/disk 枯渇で PC/Mac 不安定	High	resource scheduler、watchdog、timeout、disk quota、kill switch	G/H/L
R-08	Git/Vercel の自動本番昇格	Critical	branch protection、required checks、deployment protection、人間 review	F/N
R-09	Runtime checkout 破壊	High	immutable release、separate OS user、LaunchAgent path 保護、rollback pointer	G
R-10	DB backup を Storage backup と誤認	High	Storage 別 policy、restore drill、release checklist	N
R-11	Environment cross-wiring	Critical	environment_id handshake、exact host deny、manifest validation	E/H
R-12	Audit log に secret 残存	High	redaction、schema allowlist、artifact ACL、retention	B/I/L
R-13	Tool/model update で policy 挙動変化	High	version pin、capability preflight、fixture replay、model fingerprint	A/L/M
R-14	CI fork から secret 盗難	Critical	untrusted PR secret 禁止、trusted runner、environment secret protection	F
R-15	PDF と実行 SOT の drift	Medium	Coordination SOT 正本、coordination.lock、PDF version/hash 記録	A/J/N

11 状態機械・承認ルール

人間へ届く承認を例外化し、理由が分かる停止状態を標準化する

Task final states

状態	意味
COMPLETE	全 required gate PASS、non-production scope で完了
REVISE	実装または Evidence に修正可能な欠陥
REQUEST_EVIDENCE	判断材料不足。read-only command/test を追加要求
ESCALATE_TERRA	Luna で no-progress、通常の複雑化
ESCALATE_SOL	architecture/security/authority 判断が必要
BLOCKED_ENVIRONMENT	Docker/port/network/tool/version 等。モデル昇格しない
BLOCKED_AUTHORITY	必要権限が policy 上不可。人間承認または設計変更
BLOCKED_SPECIFICATION	完了条件や仕様が矛盾・不足
BLOCKED_BUDGET	token/credit/resource budget 到達
RELEASE_PROPOSAL	production 変更が必要。AI は適用せず Proposal を生成
ABORTED_RESOURCE_LIMIT	CPU/GPU/disk/time/watchdog で安全停止

承認ルール

層	対象
無承認自動	dev worktree 編集、lint/typecheck/test/build、Local DB reset/seed、Staging 検証
Deterministic policy	known-safe command allow、production/OS/credential/destructive command deny
Auto-review	sandbox 境界で曖昧な approval request。ただし permission layer のみ [OAI-2]
Independent AI Review	architecture、roadmap、scope、regression、Evidence、Day completion
Human single approval	main merge または production release proposal の最終昇格
常時禁止	sudo、reboot、force push、production direct DB access、policy 自己変更、--yolo

利用者向け単純ルール

移行完了後、利用者まで届く承認は原則として拒否する。例外は、事前に Evidence と rollback が提示された Production Release Proposal の最終承認だけ。

12 必要 artifact と SOT 配置

Cross-system policy は *Coordination SOT*、*repo-specific* 実装は各 *repository* へ置く

推奨配置

```
Coordination SOT (canonical cross-system authority)
docs/engineering/ef-1/
  charter.md
  reviewer-constitution.yaml
  environment-manifest.schema.json
  review-contract.schema.json
  evidence-capsule.schema.json
  release-manifest.schema.json
  protected-resources.yaml
  model-routing-policy.yaml
  token-budget-policy.yaml
  current-state.json

FarmOS Core repository
AGENTS.md
coordination.lock
scripts/ef1/
tests/ef1/
docs/runtime/

Farming App repository
AGENTS.md
coordination.lock
scripts/ef1/
supabase/migrations/
supabase/tests/database/
docs/environment/

Autonomy Orchestrator (separate authority boundary)
config/
evidence/
reviewer/
gateway/
release-runner/
```

保護対象

分類	例	変更条件
Governance	Reviewer Constitution、protected-resources、release policy	独立 Reviewer + Human Proposal
Security	requirements.toml、hooks、deny identifiers、secret filters	R3 review、Implementer write 不可
Tests	golden fixture、critical adversarial cases	test-change scope 明示、別 review
Production	release runner credentials、runtime releases、LaunchAgents	Human Approval のみ
Evidence	raw run、hash、audit ledger	append-only、redaction 除き改変禁止

PDF の更新ルール

本 PDF の内容を変更する場合は、Coordination SOT の ADR と roadmap amendment を先に作成し、影響、メリット、デメリット、将来影響、migration/rollback を独立レビューする。単なるモデル更新は logical role mapping 変更として処理し、機能ロードマップを改版しない。

13 完了後の復帰・運用

Day150.5 を機能ロードマップの恒久的な寄り道にしない

Closure sequence

1. Day150.5-N で全 Exit Criteria、production write 0、Staging E2E、restore drill を Evidence 化する。
2. EF-1 の Coordination SOT version と各 repo coordination.lock を commit/push する。
3. 現行手動 ChatGPT review fallback を残したまま、新 Reviewer を限定的に active 化する。
4. Qwen は Shadow のまま開始し、auto-allow は別 Activation Proposal まで行わない。
5. Autonomy Orchestrator は routine task から段階導入し、R3/R4 は引き続き高位 review/人間承認へ送る。
6. Master Roadmap v4.0 で Day150 完了後に予定されていた元の次工程へ復帰し、current-state を更新する。

稼働後の運用指標

領域	測定値	初期基準
Safety	unsafe auto-approval、false COMPLETE、production direct write、secret leak	常に 0
Quality	critical finding recall、review agreement、regression escape	critical 100%、agreement >=90%
Autonomy	routine task の human intervention 率、正しい BLOCKED 率	実測 baseline から改善
Efficiency	task/model 別 token、cached ratio、repair cycle、wall time	provider 別に継続最適化
Reliability	watchdog 停止、resource exhaustion、Gateway timeout	原因分類と再発防止
Recovery	restore drill、rollback drill、release recovery time	定期的に再検証

将来拡張

EF-1 で構築する Task Contract、Candidate Code、Independent Review、Release Proposal、Human Approval、Audit Trail は、将来 FarmOS が自分自身の改善案を生成する Self-Improvement Agent へそのまま流用できる。ただし production active 化を人間承認に限定する原則は維持する。

次の正式工程

別チャットの Day150 を既存 scope で完了する。完了 Evidence が確定した後、本 PDF の Day150.5-A から開始する。Day150 へ本工程の実装を混在させない。

14 一次ソース・公式資料

最終確認日: 2026-08-07

- [OAI-1] OpenAI - Codex Models: Sol, Terra, Luna の選択指針 - <https://developers.openai.com/codex/models>
- [OAI-2] OpenAI - Codex Auto-review - <https://developers.openai.com/codex/sandboxing/auto-review>
- [OAI-3] OpenAI - Agent approvals & security - <https://developers.openai.com/codex/agent-approvals-security>
- [OAI-4] OpenAI - Codex Hooks / PermissionRequest - <https://developers.openai.com/codex/hooks>
- [OAI-5] OpenAI - Codex Permissions / permission profiles - <https://developers.openai.com/codex/permissions>
- [OAI-6] OpenAI - Codex Non-interactive mode - <https://developers.openai.com/codex/non-interactive-mode>
- [OAI-7] OpenAI - Codex SDK - <https://developers.openai.com/codex/codex-sdk>
- [OAI-8] OpenAI - Codex App Server / account usage - <https://developers.openai.com/codex/app-server>
- [OAI-9] OpenAI - Codex Advanced Configuration / custom model providers - [advanced](https://developers.openai.com/codex/config-advanced)
- [OAI-10] OpenAI - Review GitHub pull requests with Codex - <https://developers.openai.com/codex/third-party/github>
- [OAI-11] OpenAI - Custom Code Review Rules for Codex - <https://developers.openai.com/blog/custom-code-review-rules-for-codex>
- [SUP-1] Supabase - Managing Environments - <https://supabase.com/docs/guides/deployment/managing-environments>
- [SUP-2] Supabase - Local Development Workflow - <https://supabase.com/docs/guides/local-development/cli-workflows>
- [SUP-3] Supabase - CLI Reference - <https://supabase.com/docs/reference/cli/introduction>
- [SUP-4] Supabase - Testing Overview / pgTAP - <https://supabase.com/docs/guides/local-development/testing/overview>
- [SUP-5] Supabase - Database Backups / PITR - <https://supabase.com/docs/guides/platform/backups>
- [SUP-6] Supabase - Database Overview (Storage objects are not included in DB backups) - <https://supabase.com/docs/guides/database/overview>
- [SUP-7] Supabase - Branching - <https://supabase.com/docs/guides/deployment/branching>
- [VER-1] Vercel - Environment Variables - <https://vercel.com/docs/environment-variables>
- [VER-2] Vercel - Deployment Checks - <https://vercel.com/docs/deployment-checks>
- [GH-1] GitHub - About Protected Branches / Required Status Checks - <https://docs.github.com/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches>
- [GH-2] GitHub - Managing Environments for Deployment - <https://docs.github.com/actions/deployment/targeting-different-environments/using-environments-for-deployment>

一次ソースの扱い

Codex、OpenAI、Supabase、Vercel、GitHub の仕様は更新され得る。Day150.5-A の Capability Preflight で現在 version/plan の挙動を再確認し、本 PDF の記述より実測と公式 current documentation を優先する。

END OF DOCUMENT | FarmOS Day150.5 EF-1 Roadmap v1.0